

Proyecto Júpiter: Sistema de Alerta Temprana e Inteligencia Hidrometeorológica para La Serena

Informe Técnico de Funcionamiento y Simulación Operativa

Moisés Amundarain
Investigador Principal — Proyecto Júpiter

30 de julio de 2026

Resumen

El presente documento describe la arquitectura, el fundamento hidrológico y el funcionamiento operativo del **Proyecto Júpiter**, una plataforma predictiva de alerta temprana ante inundaciones y aluviones en la comuna de La Serena. El sistema integra telemetría satelital en tiempo casi real (NRT), un modelo de aprendizaje automático (*Random Forest*) calibrado con física de suelos (método SCS-CN) y un escáner de 20 micro-zonas geográficas calibradas en coordenadas WGS84. Asimismo, se expone la simulación operativa para el evento meteorológico del viernes 31 de julio, detallando el cálculo anticipado de los picos de precipitación y la determinación de las ventanas de calma y retorno seguro.

1. Introducción y Contexto

El **Proyecto Júpiter** recibe su nombre en homenaje a *Júpiter Pluvio*, deidad de la mitología romana asociada a las nubes y las lluvias propiciadoras de vida. La plataforma nace para resolver una vulnerabilidad histórica en la comuna de La Serena: la falta de sistemas de alerta con alta resolución espacial y capacidad de anticipación temporal.

Las crecidas repentinas en quebradas precordilleranas (como Pueblo Islón, Lambert y Las Rojas) y los colapsos de colectores pluviales en la zona urbana ocurren debido a la interacción entre tres factores principales:

1. Precipitación intensa acumulada en breves periodos.
2. Límite de nieve (isoterma cero) elevado en la cordillera, que impide la acumulación de nieve y transforma la precipitación en agua líquida sobre la roca.
3. Saturación previa del suelo, la cual elimina la capacidad de infiltración del terreno.

2. Arquitectura del Sistema

El sistema opera bajo un flujo continuo dividido en tres capas fundamentales. A diferencia de los pronósticos generales que evalúan a toda la Región de Coquimbo como un único bloque, Proyecto Júpiter divide a La Serena en 20 micro-zonas geográficas independientes con coordenadas WGS84 de alta precisión, tales como Pueblo Islón ($-29,878^\circ, -71,218^\circ$) y Lambert ($-29,818^\circ, -71,148^\circ$).

La estructura de flujo se ilustra en la Figura 1.

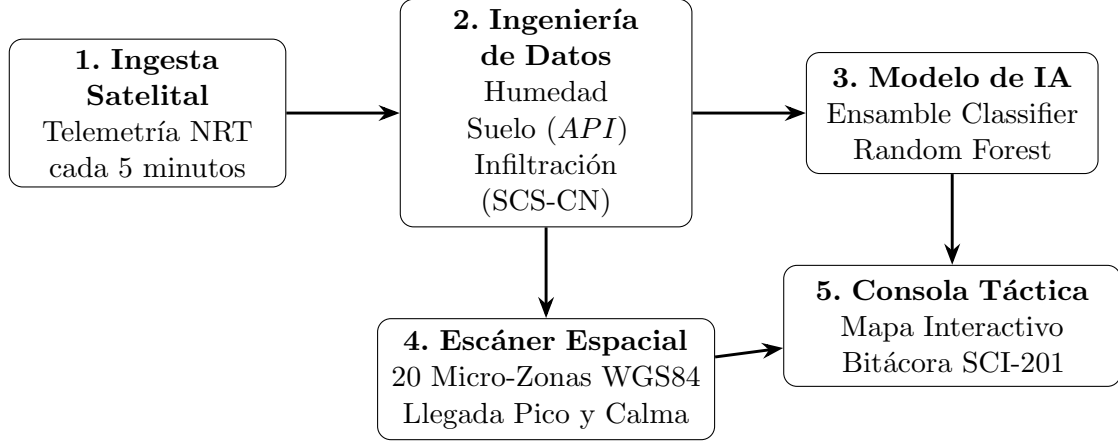


Figura 1: Flujo general de procesamiento del Proyecto Júpiter.

3. Modelo de Inteligencia Artificial e Hidrología

El núcleo predictivo se basa en un modelo de *Random Forest Classifier* entrenado con 21 variables meteorológicas e hidrológicas. Las variables de mayor peso determinante son:

1. **Humedad del Suelo (API_{72h}):** Mide la cantidad de agua retenida en el terreno durante las últimas 72 horas.
2. **Agua Acumulada en Superficie (Q):** Calculada mediante la ecuación del Número de Curva del Servicio de Conservación de Suelos (SCS-CN, USDA):

$$S = \frac{25400}{CN} - 254, \quad Q = \frac{(P - 0,2S)^2}{P + 0,8S} \quad (1)$$

Donde CN representa la impermeabilidad del suelo ($CN = 88$ en cerros y $CN = 90$ en zonas urbanas).

3. **Pronósticos de Anticipación (+1h, +3h, +6h):** Vectores meteorológicos proyectados que permiten evaluar el riesgo horas antes de que la lluvia caiga físicamente.

4. Simulación Operativa: Evento del Viernes 31 de Julio

Basado en el informe meteorológico para La Serena (18,5 mm totales acumulados), se presenta el análisis detallado del comportamiento operativo durante la jornada.

4.1. Análisis de los Pulsos de Precipitación

La respuesta proyectada del modelo ante los principales pulsos de lluvia se resume en la Tabla 1.

Tabla 1: Resumen de predicciones del modelo para el evento del 31 de julio.

Hora Pulso	Precipitación	Hora Emisión Alerta	Llegada del Pico	Hora de Paso Seguro
11:00 hrs	2.1 mm	08:00 hrs (3h antes)	11:00 hrs	13:00 hrs
17:00 hrs	5.4 mm	14:00 hrs (3h antes)	17:00 hrs	19:30 hrs

Como se observa en la Tabla 1, el pulso de las 17:00 hrs (5,4 mm) resulta ser el más crítico del día. Esto se debe a que la lluvia previa de la mañana (12,8 mm acumulados hasta las 14:00 hrs) habrá saturado el terreno. Por ende, la precipitación de las 17:00 hrs se convertirá casi en su totalidad en agua acumulada en superficie (Q). El modelo emitirá la alerta a las 14:00 hrs, otorgando una ventana de 3 horas para el resguardo de la población.

La Figura 2 resume la secuencia temporal completa.

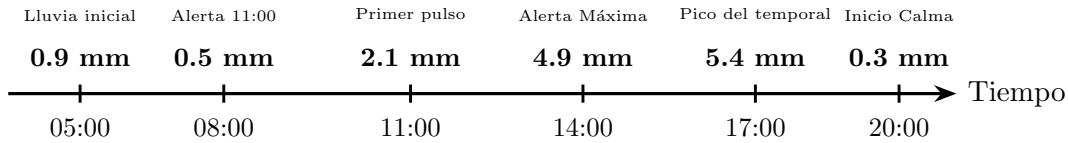


Figura 2: Línea de tiempo de procesamiento del modelo para el viernes 31 de julio.

5. Conclusiones y Sustento Técnico

El Proyecto Júpiter demuestra que es posible transicionar de un esquema de respuesta reactivo a un modelo de prevención predictiva. Mediante el uso de métricas claras como la **Llegada del Pico** y la **Hora de Paso Seguro (Calma)**, las autoridades de emergencia (Bomberos y COGRID) pueden tomar decisiones informadas, garantizando la seguridad de la comunidad en La Serena.

Referencias

- [1] United States Department of Agriculture (USDA), *Urban Hydrology for Small Watersheds*, Technical Release 55 (TR-55), 1986.
- [2] L. Breiman, *Random Forests*, Machine Learning, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.
- [3] Open-Meteo Weather API, *Non-Real-Time Data Ingestion Protocol*, 2026.